

Durée du devoir : 4h.

Calculatrices interdites

Les exercices ou problèmes sont indépendants, et peuvent donc être traités dans l'ordre souhaité.

Quelques points :

- utilisez des copies doubles, **qui devront être numérotées** (de $1/n$ à n/n)
- laissez une **vraie** marge
- **changez de feuille (ou au moins de page) quand vous changez d'exercice**
- **écrivez clairement en titre le numéro de l'exercice et numérotez les questions**
- chaque question traitée aura droit à une réponse soulignée ou encadrée **A LA REGLE**.

Et comme le disent les sujets CCINP : " le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre".

La dernière citation de l'année 2025 (j'ai bien peur de ne pas avoir réussi ça) :

"L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte pénible."

Albert Einstein (1879 - 1955)

SUJET NIVEAU 1

PROBLÈME 1

Autour de la fonction sinus cardinal

Objectifs

Dans ce problème, on détermine dans la **Partie I** la valeur de la transformée de Laplace de la fonction sinus cardinal. On utilise ensuite dans la **Partie II** une variante de la formule de Viète pour exprimer la transformée de Laplace de la **Partie I** comme limite d'une suite d'intégrales.

Partie I – Transformée de Laplace de la fonction sinus cardinal

Pour $x > 0$, on note :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-tx} dt, \quad G(x) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \sin(t) dt, \quad H(x) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \cos(t) dt.$$

1. Montrer que : $\forall t \in \mathbb{R}_+, |\sin(t)| \leq t$.
2. Montrer que les fonctions F , G et H sont bien définies sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$.
4. Montrer que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et exprimer F' à l'aide de la fonction G .
5. Trouver une expression simple pour G et pour H . *On pourra calculer $H(x) + iG(x)$.*

En déduire, pour $\alpha \in]0, +\infty[$, la valeur de $\int_0^{+\infty} e^{-t\alpha} \cos(\alpha t) dt$.

6. En déduire une expression simple pour F . Que vaut $F(1)$?

Partie II – Autour de la formule de Viète

7. Montrer que pour tout $t > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{t}{2^k}\right) = \frac{\sin(t)}{2^n \sin(t/2^n)}.$$

8. Montrer que pour tout $t > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{t}{2^k}\right) = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=1}^{2^{n-1}} \cos\left(\frac{2k-1}{2^n} t\right).$$

On pourra raisonner par récurrence et utiliser l'identité :

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b)).$$

9. En déduire que pour tout $t > 0$:

$$\frac{\sin(t)}{t} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=1}^{2^{n-1}} \cos\left(\frac{2k-1}{2^n} t\right).$$

10. Montrer que pour tout $x > 0$:

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=1}^{2^{n-1}} \int_0^{+\infty} \cos\left(\frac{2k-1}{2^n}t\right) e^{-tx} dt.$$

On pourra introduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $f_n :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall t \in]0, +\infty[, f_n(t) = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=1}^{2^{n-1}} \cos\left(\frac{2k-1}{2^n}t\right) e^{-tx}.$$

11. En déduire que :

$$\frac{\pi}{4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{n+1} \sum_{k=1}^{2^{n-1}} \frac{1}{(2k-1)^2 + 2^{2n}}.$$

L'objet des trois questions suivantes est de redémontrer le résultat précédent de façon plus élémentaire.

12. Déterminer :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{n+1} \sum_{k=0}^{2^{n-1}} \frac{1}{4k^2 + 2^{2n}}$$

en écrivant cette quantité à l'aide d'une somme de Riemann.

13. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 0, 2^{n-1} \rrbracket$:

$$\left| \frac{1}{4k^2 + 2^{2n}} - \frac{1}{(2k-1)^2 + 2^{2n}} \right| \leq \frac{4 \times 2^{n-1} + 1}{1 + 2^{2n}} \times \frac{1}{4k^2 + 2^{2n}}.$$

14. En déduire que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{n+1} \sum_{k=0}^{2^{n-1}} \left(\frac{1}{4k^2 + 2^{2n}} - \frac{1}{(2k-1)^2 + 2^{2n}} \right) = 0,$$

et retrouver le résultat de la question 11.

PROBLÈME 2

Les matrices de Kac

Notations

- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients réels et $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$ désigne l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients complexes.
- Dans tout ce problème, les vecteurs de $\mathbb{R}^n$ seront notés en colonne.
- La lettre i désigne le nombre complexe usuel vérifiant $i^2 = -1$. On s'interdira d'utiliser cette lettre pour tout autre usage !

Objectifs

Le but de ce problème est d'étudier quelques propriétés spectrales de deux matrices $A_n \in \mathbf{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ et $B_n \in \mathbf{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ introduites par Mark Kac au milieu du XX^e siècle. Ces liens ont été mis en évidence par Alan Edelman et Éric Kostlan au début des années 2000.

Ce problème est divisé en quatre parties largement indépendantes. La **Partie I** introduit les matrices de Kac en taille 3 et met en évidence les propriétés qui seront démontrées en taille quelconque dans les **Parties II** et **III**. La **Partie IV** est une utilisation probabiliste d'une des deux matrices de Kac.

Partie I – La dimension 3

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

15. Déterminer le polynôme caractéristique $\chi_A = \det(XI_3 - A)$ de A et le décomposer en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
16. En déduire que la matrice A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Donner la liste des valeurs propres de A et la dimension des espaces propres correspondants. *On ne demande pas de déterminer les espaces propres de A dans cette question.*
17. Déterminer le polynôme caractéristique χ_B de B et le décomposer en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{C}[X]$. Vérifier que $\chi_A(X) = i\chi_B(iX)$.
18. La matrice B est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$? Est-elle diagonalisable sur $\mathbb{C}$? Donner la liste des valeurs propres réelles puis complexes de B et la dimension des espaces propres sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ correspondants. *On ne demande pas de déterminer les espaces propres de B dans cette question.*

On considère :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbf{M}_3(\mathbb{C}).$$

19. Exprimer $D^{-1}AD$ à l'aide de la matrice B .

Soit $\Delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbf{M}_3(\mathbb{R})$.

20. Calculer $\Delta^{-1}A\Delta$. En déduire à nouveau que la matrice A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Partie II – Étude d'un endomorphisme

Objectifs

Dans cette **partie**, on introduit la matrice B_n et on en étudie ses propriétés spectrales à l'aide d'un endomorphisme de dérivation.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier naturel fixé. Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_k(x) = \cos^k(x) \sin^{n-k}(x).$$

On note V_n le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel défini par :

$$V_n = \text{Vect}_{\mathbb{C}}(f_0, f_1, \dots, f_n) = \left\{ \sum_{k=0}^n \lambda_k f_k \mid (\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{C}^{n+1} \right\}.$$

21. Montrer que la famille $(f_0, \dots, f_n)$ est libre. En déduire la dimension de l'espace vectoriel complexe V_n .

22. Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, montrer que $f'_k \in V_n$. En déduire que :

$$\begin{array}{ccc} \varphi_n : & V_n & \rightarrow V_n \\ & f & \mapsto \varphi_n(f) = f' \end{array}$$

définit un endomorphisme de V_n et que sa matrice dans la base $(f_0, f_1, \dots, f_n)$ est la matrice :

$$B_n = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ n & 0 & -2 & \ddots & & \vdots \\ 0 & n-1 & 0 & -3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 2 & 0 & -n \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{M}_{n+1}(\mathbb{R}).$$

Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $g_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ la fonction définie par : $\forall x \in \mathbb{R}, g_k(x) = e^{i(2k-n)x}$.

23. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, g_k(x) = (\cos(x) + i \sin(x))^k (\cos(x) - i \sin(x))^{n-k}$.

24. En déduire, à l'aide de la formule du binôme de Newton, que : $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, g_k \in V_n$.

25. Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, calculer g'_k . En déduire que φ_n est diagonalisable. Donner la liste des valeurs propres complexes de φ_n et décrire les espaces propres correspondants.

26. Pour quelles valeurs de n l'endomorphisme φ_n est-il un automorphisme de V_n ?

27. Écrire la décomposition de g_n dans la base $(f_0, \dots, f_n)$ et en déduire que :

$$\ker(B_n - inI_{n+1}) = \text{Vect} \begin{pmatrix} q_0 \\ q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix},$$

où pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $q_k = i^{n-k} \binom{n}{k}$.

Partie III – Les matrices de Kac de taille $n + 1$

Objectifs

Dans cette **partie**, on introduit la matrice A_n . On utilise les résultats de la **Partie II** pour étudier les propriétés spectrales de la matrice A_n .

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier naturel fixé. On note A_n la matrice tridiagonale suivante :

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ n & 0 & 2 & \ddots & & \vdots \\ 0 & n-1 & 0 & 3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 2 & 0 & n \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{M}_{n+1}(\mathbb{R}).$$

Le terme général a_{kl} de la matrice A_n vérifie donc :

- $a_{k,k+1} = k$ si $1 \leq k \leq n$,
- $a_{k,k-1} = n - k + 2$ si $2 \leq k \leq n + 1$,
- $a_{kl} = 0$ pour tous les couples $(k, l) \in \llbracket 1, n + 1 \rrbracket^2$ non couverts par les formules précédentes.

On note enfin $D_n \in \mathbf{M}_{n+1}(\mathbb{C})$ la matrice diagonale dont le k^{e} terme diagonal d_{kk} vérifie $d_{kk} = i^{k-1}$.

28. Soient $M = (m_{kl})_{1 \leq k, l \leq p} \in \mathbf{M}_p(\mathbb{C})$ une matrice de taille p et $D = (d_{kl})_{1 \leq k, l \leq p} \in \mathbf{M}_p(\mathbb{C})$ une matrice diagonale de taille p . Exprimer le terme général de la matrice DM en fonction des m_{kl} et des d_{kl} , puis exprimer le terme général de la matrice MD en fonction des m_{kl} et des d_{kl} .
29. Montrer que $D_n^{-1} A_n D_n = -i B_n$ où B_n est la matrice déterminée dans la **Partie II**. En déduire une relation simple entre $\chi_{A_n}(X)$ et $\chi_{B_n}(iX)$, où χ_{A_n} et χ_{B_n} sont les polynômes caractéristiques respectifs de A_n et B_n .
30. En déduire, à l'aide de la **Partie II**, que A_n est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, que les valeurs propres de A_n sont les entiers de la forme $2k - n$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et que :

$$\ker(A_n - nI_{n+1}) = \text{Vect} \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix},$$

où pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $p_k = \binom{n}{k}$.

Partie IV – Un peu de probabilités

Objectifs

Dans cette **partie**, on donne une application probabiliste de l'étude de la matrice A_n . Seul le résultat de la question **Q30** est utilisé, cette partie peut être traitée en admettant si besoin ce résultat.

Étant donné un entier $n \in \mathbb{N}^*$, on dispose de deux urnes U_1 et U_2 contenant à elles deux n boules numérotées de 1 à n . On note N_0 la variable aléatoire égale au nombre de boules initialement contenues dans l'urne U_1 . À chaque instant entier $k \in \mathbb{N}^*$, on choisit un des n numéros de façon équiprobable puis on change d'urne la boule portant ce numéro. Les choix successifs sont supposés indépendants.

Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note N_k la variable aléatoire égale au nombre de boules dans l'urne U_1 après l'échange effectué à l'instant k .

Exemple : supposons $n = 4$ et qu'à l'instant 0, l'urne U_1 contient les boules numérotées 1, 3, 4 et l'urne U_2 la boule 2. On a dans ce cas $N_0 = 3$.

- Si le numéro 3 est choisi à l'instant 1, on retire la boule 3 de U_1 et on la place dans U_2 . On a alors $N_1 = 2$.

- Si le numéro 2 est choisi à l'instant 1, on retire la boule 2 de U_2 et on la place dans U_1 . On a alors $N_1 = 4$.

Pour $l \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $E_{k,l}$ l'évènement $(N_k = l)$ et $p_{k,l} = \mathbb{P}(E_{k,l})$ sa probabilité.

On note enfin $Z_k = \begin{pmatrix} p_{k,0} \\ p_{k,1} \\ \vdots \\ p_{k,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}$ le vecteur qui code la loi de la variable aléatoire N_k .

31. Pour $k \in \mathbb{N}$, que peut-on dire de la famille $(E_{k,0}, E_{k,1}, \dots, E_{k,n})$?
32. Si l'urne U_1 contient j boules à l'instant k , combien peut-elle en contenir à l'instant $k+1$?
33. Pour $k \in \mathbb{N}$ et $j, l \in \llbracket 0, n \rrbracket$, déterminer :

$$\mathbb{P}_{E_{k,l}}(E_{k+1,j}),$$

On traitera séparément les cas $j = 0$ et $j = n$.

34. Démontrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(E_{k+1,0}) = \frac{1}{n} \mathbb{P}(E_{k,1}) \text{ et } \mathbb{P}(E_{k+1,n}) = \frac{1}{n} \mathbb{P}(E_{k,n-1})$$

et que :

$$\forall j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \mathbb{P}(E_{k+1,j}) = \frac{n-j+1}{n} \mathbb{P}(E_{k,j-1}) + \frac{j+1}{n} \mathbb{P}(E_{k,j+1}).$$

35. En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$Z_k = \frac{1}{n^k} A_n^k Z_0,$$

où A_n est la matrice introduite dans la **Partie III**.

On suppose jusqu'à la fin du Problème qu'à l'instant 0, on a disposé de façon équiprobable et indépendamment les unes des autres les n boules dans l'une des urnes U_1 ou U_2 .

36. Déterminer la loi π de N_0 .
37. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, N_k a la même loi que N_0 . On pourra utiliser la question **Q30** de la **Partie III**.
38. Démontrer que π est l'unique loi de probabilité ayant la propriété suivante : si N_0 suit la loi π , alors toutes les variables N_k suivent la loi π .

FIN

SUJET NIVEAU 2 : Centrale PSI 2 2024

Dans tout ce problème, on désigne par $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite dont le terme général est donné par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$$

Le but de ce problème est dans un premier temps de s'assurer de la convergence de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, puis d'essayer de déterminer différentes expressions de sa limite, à l'aide d'intégrales.

I Convergence de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Q 1. Déterminer un équivalent lorsque n tend vers $+\infty$ de la différence $a_{n+1} - a_n$, puis déterminer la nature de la série numérique $\sum (a_{n+1} - a_n)$.

Q 2. Montrer que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente vers un réel que l'on notera γ pour toute la suite du problème, puis que :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) + \gamma + o(1).$$

II Application au problème du collectionneur de vignettes

Pour augmenter ses ventes, un industriel de l'agro-alimentaire qui commercialise des paquets de céréales pour le petit déjeuner décide d'insérer au fond du paquet une figurine de sportifs célèbres. Le modèle de figurine inséré dans le paquet est choisi de manière équiprobable parmi n modèles de référence.

Pour différencier les n modèles de figurines et les identifier de manière unique, on considérera que chaque modèle de figurine porte un numéro unique entre 1 et n .

Chaque paquet de céréales contient ainsi une figurine à collectionner, que l'on ne découvre qu'à l'ouverture du paquet. On se demande combien un consommateur, que l'on va appeler ici le "collectionneur", doit ouvrir de paquets pour posséder au moins un exemplaire de chacune des n figurines.

On décompose ce nombre de paquets N_n en $N_n = \tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_n$ où τ_k est le nombre de paquets supplémentaires nécessaires pour obtenir k figurines différentes quand on en a déjà $k-1$ différentes.

Dans tout ce qui suit, on désignera par $C_k^{(i)}$ l'événement "le collectionneur découvre dans le k^{e} paquet la figurine numérotée i ".

Q 3. Déterminer la loi de N_1 .

Q 4. Soit $m \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Quelle est la probabilité de l'événement C : "le collectionneur obtient toujours la même vignette au cours de ses m premiers achats" ?

En déduire que : $\forall m \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(N_2 > m) = \frac{1}{n^{m-1}}$.

Q 5. Déterminer alors la loi de N_2 .

Q 6. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Justifier que τ_k suit une loi géométrique, dont on précisera le paramètre.

Q 7. En déduire l'espérance de la variable aléatoire N_n et établir que :

$$\mathbb{E}(N_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n(\ln(n) + \gamma + o(1)).$$

Q 8. Justifier l'indépendance des variables aléatoires $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$.

Q 9. On rappelle par ailleurs que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est convergente et que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Démontrer que N_n admet une variance et que : $\mathbb{V}(N_n) \leq \frac{n^2 \pi^2}{6}$.

Q 10. Soit $\varepsilon > 0$. Démontrer que $\mathbb{P}(|N_n - \mathbb{E}(N_n)| > \varepsilon n \ln(n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Q 11. Soit $\varepsilon > 0$. Démontrer que $\mathbb{P}\left(\left|\frac{N_n}{n \ln(n)} - 1\right| > \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

III Une première expression intégrale de γ

On admettra le résultat suivant (ça vous rappelle des souvenirs ?) : pour tous réels a et b strictement positifs, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} dt$ est convergente, et on a $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} dt = \ln\left(\frac{b}{a}\right)$.

Q 12. Démontrer que : $\forall t > 0, \frac{1}{t} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nt} - e^{-(n+1)t}}{t}$.

Q 13. En déduire que : $\forall t > 0, e^{-t} \left(\frac{1}{1 - e^{-t}} - \frac{1}{t} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(e^{-(n+1)t} - \frac{e^{-(n+1)t} - e^{-(n+2)t}}{t} \right)$.

Q 14. Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} \left(\frac{1}{1 - e^{-t}} - \frac{1}{t} \right) dt$ est convergente et que l'on a :

$$\gamma = \int_0^{+\infty} e^{-t} \left(\frac{1}{1 - e^{-t}} - \frac{1}{t} \right) dt.$$

IV Une deuxième expression intégrale de γ

Q 15. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Étudier la continuité en 0 de la fonction $t \mapsto \frac{1 - (1 - t)^n}{t}$.

Q 16. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En remarquant que : $\int_0^1 (1 - t)^{n-1} dt = \frac{1}{n}$, exprimer $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ à l'aide d'une intégrale puis, à l'aide d'un changement de variable affine, établir que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = \int_0^1 \frac{1 - \left(1 - \frac{u}{n}\right)^n}{u} du - \int_1^n \frac{\left(1 - \frac{u}{n}\right)^n}{u} du.$$

Q 17. Soit $x \in [1, +\infty[$. Déterminer la limite sous forme d'une intégrale quand n tend vers $+\infty$ de la suite dont le terme général est $\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n$.

Q 18. On considère la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n : \begin{cases} [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \begin{cases} \frac{\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n}{t} & \text{si } 1 \leq t \leq n \\ 0 & \text{si } n < t \end{cases} \end{cases}$$

Déterminer la limite simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Q 19. Démontrer que l'on a : $\forall t \in [0, 1[, \ln(1 - t) \leq -t$.

Q 20. Établir la convergence de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du$.

Q 21. Justifier l'intégrabilité sur $[1, +\infty[$ des fonctions f_n définies dans la question précédente.

Q 22. Établir la convergence, puis déterminer la limite sous forme d'une intégrale quand n tend vers $+\infty$, de la suite de terme général

$$\int_1^n \frac{\left(1 - \frac{u}{n}\right)^n}{u} du.$$

Q 23. Établir la convergence de l'intégrale $\int_0^1 \frac{1 - e^{-u}}{u} du$.

Q 24. À l'aide de l'inégalité des accroissements finis, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in]0, 1], 0 \leq \frac{1 - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n}{t} \leq 1.$$

Q 25. Établir la convergence, puis déterminer la limite sous forme d'une intégrale quand n tend vers $+\infty$, de la suite de terme général

$$\int_0^1 \frac{1 - \left(1 - \frac{u}{n}\right)^n}{u} du.$$

Q 26. En déduire que : $\gamma = \int_0^1 \frac{1 - e^{-u}}{u} du - \int_1^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du$.

V Deux autres expressions intégrales de γ

Sous réserve que cela ait du sens, on appelle fonction Γ la fonction donnée par :

$$\Gamma : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

On désignera par u la fonction de deux variables définie par : $u : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, t) & \longmapsto t^{x-1} e^{-t} \end{cases}$

Q 27. Montrer que Γ est définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

Q 28. Montrer que Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, et donner une expression de sa dérivée.

Q 29. Établir que : $\forall x \in]0, +\infty[, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

Q 30. On admet la formule de Weierstrass :

$$(W) : \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \frac{1}{\Gamma(x)} = x e^{\gamma x} \prod_{n=1}^{+\infty} \left(e^{-\frac{x}{n}} \left(1 + \frac{x}{n} \right) \right).$$

À l'aide de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{x}{n} - \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) \right)$, montrer que :

$$\forall x > 0, \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\frac{1}{x} - \gamma + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n} \right)$$

Q 31. En déduire que $\Gamma'(1) = -\gamma$, et calculer alors $\Gamma'(2)$.

Q 32. À l'aide d'un changement de variables, montrer que l'on a $\gamma = - \int_0^1 \ln(-\ln(t)) dt$.

VI Recherche d'une valeur approchée de γ

Dans toute cette partie, A désigne un réel strictement positif.

Q 33. Démontrer que : $\gamma = -\ln(A) + \int_0^A \frac{1 - e^{-u}}{u} du - \int_A^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du$.

Q 34. Établir la convergence de la série numérique $\sum \frac{(-1)^k A^{k+1}}{(k+1)(k+1)!}$, puis en donner sa somme à l'aide d'une intégrale.

Q 35. Démontrer que : $\forall x > 0, \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du = \frac{e^{-x}}{x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u^2} du$.

Q 36. Déterminer l'expression d'un polynôme R de degré 2 à coefficients réels tel que :

$$\forall x > 0, \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du = \frac{R(x)e^{-x}}{x^3} - \int_x^{+\infty} \frac{6e^{-u}}{u^4} du.$$

Q 37. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > A + 1$. Justifier alors que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \gamma - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k A^{k+1}}{(k+1)(k+1)!} - \frac{R(A)e^{-A}}{A^3} + \ln(A) \right| \leq \frac{A^{n+1}}{(n+1)(n+1)!} + \frac{6e^{-A}}{A^4}$$

VII étude d'une série entière aux bornes de son disque ouvert de convergence

L'objet de cette partie du problème est d'étudier le comportement de la somme f de la série entière $\sum_{n \geq 1} \ln(n)x^n$ de la variable réelle x aux bornes de son intervalle ouvert de convergence.

VII.A - Rayon de convergence et première expression de la somme.

Q 38. Démontrer que la série entière $\sum_{n \geq 1} \ln(n)x^n$, est de rayon de convergence égal à 1, puis préciser le domaine de définition de la fonction f .

VII.B-étude de f en 1.

Q 39. Déterminer la limite de f lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure.

Q 40. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) x^n$ de la variable réelle x dont on note alors g sa somme.

Q 41. À l'aide des deux séries entières $\sum_{n \geq 0} x^n$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$, montrer que :

$$\forall x \in]-1, 1[, g(x) = \frac{\ln(1-x)}{x-1}$$

Q 42. Montrer qu'il existe $M > 0$ tel que : $\forall x \in \left[0, 1\right[, |f(x) - g(x)| \leq \frac{M}{1-x}$.

Q 43. En déduire que $f(x) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} g(x)$.

VII.C-étude de f en-1.

On considère la suite $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ dont le terme général est donné par :

$$\begin{cases} c_1 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, c_n = -\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} \end{cases}$$

Q 44. Montrer que le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} c_n x^n$ de la variable réelle x , dont on note alors h sa somme, est égal à 1, puis préciser le domaine de définition de h .

Q 45. Montrer que la série numérique $\sum_{n \geq 1} c_n$ converge vers la constante $-\gamma$.

Q 46. La fonction h est-elle continue en 1 ?

Q 47. Montrer que :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^{2p} (-1)^k c_k = \ln\left(\frac{2^{4p}(p!)^4}{2p((2p)!)^2}\right) + \sum_{k=1}^{2p} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

Q 48. On rappelle que la série $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ est convergente et que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln(2)$.

Montrer que $f(x) \underset{x \rightarrow -1}{\longrightarrow} \frac{1}{2} \ln\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

On pourra au préalable déterminer une relation entre f et h sur un intervalle de $\mathbb{R}$ que l'on précisera.